Apuntes – Persistencia local con Room

Desarrollo de Aplicaciones I · UADE · Guía de Ejercicios: Persistencia local con Room (v1.0)

Proyecto: `EJERCICIOS-KOTLIN-ROOM` · Felipe Forte · Kotlin + Jetpack Compose + Room 2.8.5 (KSP)

Cómo leer estos apuntes: cada ejercicio tiene un recuadro **“En pocas palabras”** (qué se hace y por qué), uno de **“Aclaraciones para novatos”** (lo que suele confundir), la **explicación con el código real** del proyecto, las **pruebas hechas en el emulador** (con capturas y consultas a la base) y las **respuestas a las preguntas de la guía**. Todas las consultas a la base se hicieron copiando el archivo SQLite del emulador y consultándolo con `sqlite3`: muestran lo que realmente quedó guardado.

Glosario para empezar

Término	Qué significa, en simple
Persistir	Guardar un dato de forma que sobreviva a cerrar la app, matar el proceso o reiniciar el teléfono.
SQLite	El motor de base de datos que viene en Android. Guarda todo en **un archivo** dentro de la app (por ejemplo `notas.db`).
Tabla / fila / columna	Una tabla es como una planilla: cada *fila* es un registro (una nota) y cada *columna* un dato (título, fecha).
SQL	El idioma para hablarle a la base: `SELECT` (leer), `INSERT` (agregar), `UPDATE` (modificar), `DELETE` (borrar).
Room	Biblioteca de Android que se pone encima de SQLite: uno escribe clases de Kotlin con anotaciones y Room genera el código que habla con SQLite.
Entity	Una `data class` con `@Entity`: describe **una tabla**. Cada objeto = una fila.
DAO	Interface con `@Dao`: lista las **operaciones** sobre la tabla (insertar, buscar, borrar). Room escribe la implementación.
RoomDatabase	La clase que representa **la base entera**: qué tablas tiene, qué versión es, y da acceso a los DAO.
Clave primaria (PK)	La columna que identifica cada fila sin repetirse (acá, `id`).
Clave foránea (FK)	Una columna que apunta a la PK de otra tabla (una nota "pertenece" a una categoría).
Índice	Estructura extra que acelera buscar u ordenar por una columna, y puede impedir repetidos (índice único).
Esquema	La "forma" de la base: qué tablas y columnas tiene. Si cambia, hay que **migrar**.
Migración	Instrucciones para pasar una base instalada de una versión del esquema a la siguiente **sin perder datos**.
Transacción	Grupo de operaciones que se hacen todas o ninguna.
KSP	Herramienta que, al compilar, lee las anotaciones de Room y genera el código. Si el SQL está mal, **no compila**.
suspend / corrutina	Las operaciones de base pueden tardar: se marcan `suspend` y se llaman desde una corrutina, sin congelar la pantalla.
Flow	Un "canal" de valores. Un DAO que devuelve `Flow` vuelve a emitir la lista cada vez que la tabla cambia.
Database Inspector	Herramienta de Android Studio (App Inspection) para ver y editar la base de la app mientras corre en debug.

Organización del proyecto en carpetas

El código se organiza por capas, como en el proyecto de MVVM (y el repositorio de referencia *PokedexAcademy-MVVM-Clean*). En cada rama aparecen solo las carpetas de ese ejercicio.

```
app/src/main/java/com/example/ejercicioskotlinroom/
 ├── MainActivity.kt          # punto de entrada
 ├── NotasApp.kt              # Application: crea la ÚNICA instancia de la base (desde el Ej 4)
 ├── core/theme/              # tema de Compose
 ├── data/
 │    ├── local/              # AppDatabase, Converters, Migrations
 │    │    ├── entity/        # tablas (@Entity) y resultados de relaciones
 │    │    └── dao/           # operaciones (@Dao)
 │    └── repository/         # Repository: la API de datos que ve el ViewModel (desde el Ej 9)
 ├── domain/model/            # enums del dominio (Prioridad, EstadoPrestamo)
 └── presentation/            # una carpeta por pantalla (pantalla + ViewModel)

app/src/androidTest/java/com/example/ejercicioskotlinroom/
 └── data/local/              # tests de DAO, converters y migraciones (corren en el emulador)
app/schemas/                  # JSON del esquema de cada versión (exportSchema = true)
```

> **Diferencia con el proyecto MVVM**
>
> Siguiendo la guía de Room, la pantalla y el ViewModel trabajan directamente con las `Entity` (`NotaEntity`): no hay un modelo de dominio aparte ni casos de uso. Por eso `domain/` solo tiene los enums. Los tests de Room van en `androidTest` (necesitan Android para abrir SQLite) y se corren con `./gradlew :app:connectedDebugAndroidTest`.

Ejercicio 1 — ¿Qué se pierde cuando la app se cierra?

Consigna: Lista editable en Compose **sin Room**. Agregar ítems y probar: rotar, volver atrás, cerrar desde recientes y matar el proceso. Registrar qué sobrevive. Tabla “dato / dónde vive / dónde debería vivir”. Rama: `ej01-estado-en-memoria`

> **En pocas palabras**
> Antes de usar una base de datos hay que ver **el problema**: lo que vive en memoria se pierde. La pantalla tiene la misma lista dos veces, una con `remember` y otra con `rememberSaveable`, para comparar qué sobrevive a cada situación.

> **Aclaraciones para novatos**
> - **`remember` no guarda nada en disco:** solo evita que el valor se pierda cuando Compose redibuja. Al rotar, se pierde.
> - **`rememberSaveable`** sobrevive a la rotación (Android lo guarda en un “paquetito” de estado), pero no a que el usuario cierre la app.
> - **Ninguno de los dos es una base de datos.** Para que algo dure “para siempre” hay que escribirlo en un archivo: eso hace Room.
> - **No todo merece guardarse:** el texto a medio escribir o si un diálogo está abierto son del momento; las notas del usuario sí.

Explicación y pruebas





Antes de rotar: 2 ítems en cada lista Después de rotar: **la de remember quedó vacía**

Caso	remember	rememberSaveable
1) Rotar	❌ se pierde (probado)	✅ sobrevive (probado)
2) Volver atrás y entrar	❌	❌ la Activity se destruye del todo
3) Cerrar desde recientes	❌	❌
4) Matar el proceso desde Android Studio	❌	❌

Dato	Dónde vive ahora	Dónde debería vivir
Texto del TextField (borrador)	remember	rememberSaveable (es efímero)
Lista de elementos	remember / rememberSaveable	**Room**: es información del usuario
Preferencia visual (fondo oscuro)	remember	DataStore (preferencia chica, no una tabla)

Preguntas de la guía

1. ¿remember implica persistencia?
No. Solo conserva el valor mientras la composición vive; si la Activity se destruye, se pierde.

2. ¿Diferencia entre conservar estado ante recomposición y conservar datos al reiniciar el proceso?
Recomponer es Compose volviendo a ejecutar la función con el proceso vivo: alcanza `remember`. Reiniciar el proceso borra toda la memoria: solo sobrevive lo que está en disco (archivo, DataStore, Room).

3. ¿Todos los datos de una pantalla deberían guardarse en una base?
No. Lo que importa al usuario y debe durar (notas) va a la base; lo del momento (borrador, diálogo abierto, scroll) es estado de UI.

4. ¿Qué dato sería absurdo persistir?
El “estoy escribiendo” del TextField a medio tipear o un flag de diálogo abierto: no sirven al día siguiente y ensucian la base.

> **Criterio de finalización**
> ✅ Caso que se conserva (rememberSaveable al rotar) y caso que se pierde (remember al rotar, ambos al cerrar) documentados. Room resuelve otro problema: guardar en disco para que los datos sobrevivan a todo.

Ejercicio 2 — Primera Entity: decidir qué se guarda

Consigna: Crear `NotaEntity` revisando campo por campo, agregar una columna propia y describir la tabla resultante.
Rama: `ej02-entity`

> **En pocas palabras**
> Se define **cómo es una fila** de la tabla `notas` con una `data class`. Todavía no se guarda nada: es el "molde". Se agregó la columna `colorEtiqueta`.

> **Aclaraciones para novatos**
> - **Una instancia de `NotaEntity` = una fila.** Cada propiedad = una columna.
> - **`id = 0` no significa que todas las notas tengan id 0:** con `autoGenerate`, el 0 quiere decir "todavía no tiene"; SQLite asigna 1, 2, 3…
> - **SQLite no tiene Boolean:** Room guarda `true/false` como 1/0.
> - **Guardar datos crudos, no formateados:** la fecha va como número (`Long`) para poder ordenar; el "hace 5 minutos" se arma al mostrar.
> - **Cambiar el nombre de una propiedad cambia el nombre de la columna** y obliga a migrar una base ya instalada (Ej 14).

Explicación y pruebas

```
@Entity(tableName = "notas")
data class NotaEntity(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true)
    val id: Int = 0,
    val titulo: String,
    val contenido: String,
    val importante: Boolean = false,
    val creadaEn: Long,                        // milisegundos desde 1970
    val colorEtiqueta: String = "NINGUNO"     // columna agregada
)
```

Columna	Tipo SQLite	Notas
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	identifica la fila
titulo, contenido	TEXT NOT NULL	lo que escribe el usuario
importante	INTEGER NOT NULL	0 / 1
creadaEn	INTEGER NOT NULL	para ordenar por fecha
colorEtiqueta	TEXT NOT NULL	propia: "NINGUNO", "ROJO"…

Preguntas de la guía

1. ¿Por qué id puede empezar en 0?
Con `autoGenerate` el 0 es un centinela ("sin id todavía"); al insertar, SQLite asigna el siguiente.

2. ¿Qué parte existe para Room y qué parte es del problema?
Para Room: `@Entity`, `@PrimaryKey`, `tableName`, el id autogenerado. Del problema: título, contenido, importante, fecha, color.

3. ¿Guardarías un Painter, un Modifier o un texto formateado?
No: Painter y Modifier son objetos de la UI sin sentido fuera del proceso; un texto formateado impide ordenar y reformatear.

4. ¿Cambiar el nombre de una propiedad puede afectar una base instalada?
Sí: cambia el esquema. Hay que subir la versión y migrar, o fijar el nombre con `@ColumnInfo(name = ...)`.

> **Criterio de finalización**
> ✅ Compila con una `@Entity` válida y PK clara; la explicación de qué representa una fila está en el código.

Ejercicio 3 — DAO: escribir y preguntar a la base

Consigna: Crear `NotaDao`: insertar, listar todas, borrar todas, más una consulta por id y otra de importantes. Desafío: contar sin cargar filas.
Rama: `ej03-dao`

> **En pocas palabras**
> El DAO es la **lista de cosas que se le pueden pedir a la tabla**. Uno escribe la firma y el SQL; Room genera el código. Todavía no se conecta a la pantalla.

> **Aclaraciones para novatos**
> - **El DAO es una `interface`**: no se implementa a mano. KSP genera la clase al compilar.
> - **`@Query` lleva SQL dentro de un String**, y Room lo verifica: si una columna no existe, el proyecto no compila.
> - **`insertar` devuelve un `Long`:** el id que le tocó a la fila nueva.
> - **Buscar por id puede no encontrar nada:** por eso devuelve `NotaEntity?` (puede ser null).
> - **`suspend`** porque leer o escribir en disco puede tardar; Room no deja hacerlo en el hilo principal.

Explicación y pruebas

```
@Dao
interface NotaDao {
    @Insert suspend fun insertar(nota: NotaEntity): Long
    @Query("SELECT * FROM notas ORDER BY creadaEn DESC")
    suspend fun obtenerTodasUnaVez(): List<NotaEntity>
    @Query("DELETE FROM notas") suspend fun borrarTodas()
    @Query("SELECT * FROM notas WHERE id = :id LIMIT 1")
    suspend fun obtenerPorId(id: Int): NotaEntity?            // propia
    @Query("SELECT * FROM notas WHERE importante = 1 ORDER BY creadaEn DESC")
    suspend fun obtenerImportantes(): List<NotaEntity>        // propia
    @Query("SELECT COUNT(*) FROM notas")
    suspend fun contarNotas(): Int                            // desafío
}
```

Preguntas de la guía

1. ¿Qué interpreta Room y qué SQLite?
Room: las anotaciones y la firma (genera código, convierte Entity ⇄ fila, valida el SQL al compilar). SQLite: el texto SQL, que ejecuta contra el archivo.

2. ¿Por qué insertar() devuelve Long?
Devuelve el rowId de la fila insertada, que con PK autogenerada es el id nuevo.

3. ¿Y si la consulta por id no encuentra nada?
No hay fila: el retorno razonable es nullable (`NotaEntity?`) y null significa “no existe”.

4. ¿Por qué no bloquear el hilo principal?
Disco puede tardar: congelaría la UI (ANR). Son `suspend` y Room usa su propio hilo de IO.

Criterio de finalización

✅ 6 operaciones útiles, todas sobre columnas que existen en `NotaEntity` (si no, no compilaría).

Ejercicio 4 — Crear la base y mirarla por dentro

Consigna: Crear `AppDatabase`, construir **una única instancia** para la app, insertar al menos tres notas y verlas en Database Inspector.
Rama: `ej04-database`

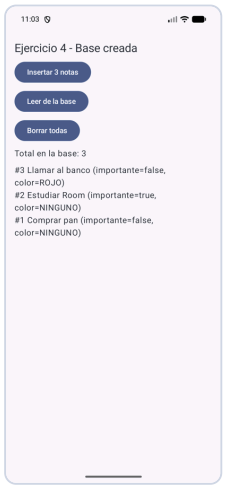
> **En pocas palabras**
> Se crea la base real (`notas.db`) y se la deja en la clase `Application`, que vive mientras vive la app. Una pantalla de prueba inserta 3 notas y las lee.

> **Aclaraciones para novatos**
> - **`AppDatabase` define; `Room.databaseBuilder(...).build()` abre.** La primera es la descripción; la segunda crea/abre el archivo.
> - **Una sola instancia:** crear la base en cada recomposición abriría conexiones sin parar y los Flow de una no verían lo que escribe otra.
> - **`by lazy`** crea la base recién la primera vez que se usa, y una sola vez.
> - **`version = 1`** es la versión del esquema: se guarda dentro del archivo y sirve para saber cuándo migrar.
> - **Database Inspector no viaja en la app:** es una herramienta de Android Studio para debug.

Explicación y pruebas

```
@Database(entities = [NotaEntity::class], version = 1, exportSchema = true)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun notaDao(): NotaDao
}

class NotasApp : Application() {                // registrada en el Manifest
    val database: AppDatabase by lazy {
        Room.databaseBuilder(applicationContext, AppDatabase::class.java, "notas.db").build()
    }
}
```



Pantalla de prueba: “Insertar 3 notas” y “Leer de la base”

Consulta al archivo real copiado del emulador:

```
sqlite> SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';
android_metadata | notas | sqlite_sequence | room_master_table
sqlite> PRAGMA user_version;          -> 1
sqlite> SELECT id, titulo, importante, colorEtiqueta FROM notas;
 1  Comprar pan       0  NINGUNO
 2  Estudiar Room     1  NINGUNO
 3  Llamar al banco   0  ROJO
```

Preguntas de la guía

1. ¿Qué representa version = 1?
La versión del esquema, guardada en el archivo (`PRAGMA user_version`). Al cambiar el esquema se sube y se migra.

2. ¿Relación entre AppDatabase, el archivo SQLite y el DAO?
Archivo = los datos; AppDatabase = la puerta de entrada que conoce el esquema; DAO = las operaciones que se obtienen de ella.

3. ¿Por qué una única instancia?
Es cara, cada una abre su conexión, y la invalidación de los Flow es por instancia.

4. ¿Database Inspector es parte de la app final?
No: es de Android Studio, no se empaqueta en el APK.

> **Criterio de finalización**
> ✅ La tabla tiene 3 filas reales (comprobado arriba). Esquema: `data/local/AppDatabase.kt` ; apertura física: `NotasApp.kt` .

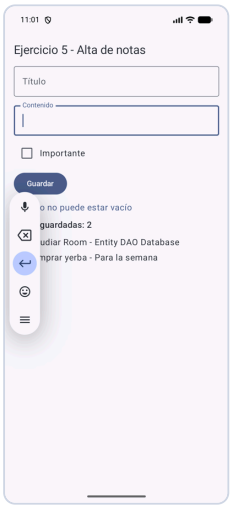
Ejercicio 5 — Alta de datos desde Compose

Consigna: Formulario con título, contenido, importante, Guardar y mensaje. Insertar fuera del hilo principal. Validar: título no vacío, recortar espacios, evitar duplicados por doble toque.
Rama: `ej05-alta-compose`

> **En pocas palabras**
> Primera pantalla conectada a Room: el usuario escribe una nota y se inserta en la tabla. Se valida antes de guardar y se muestra el resultado.

> **Aclaraciones para novatos**
> - **`trim()`** saca los espacios de los extremos: “ Hola ” queda “Hola”.
> - **`creadaEn` lo pone el código** (`System.currentTimeMillis()`) justo antes de insertar: no es un campo del formulario.
> - **Doble toque:** mientras se guarda, el botón se deshabilita (`guardando = true`). Sin eso, dos toques rápidos crean dos filas iguales.
> - **`rememberCoroutineScope()`** da corrutinas atadas a la pantalla; se cancelan si la pantalla desaparece. Más adelante el lugar correcto es el ViewModel.
> - **“Silenciosamente” es lo prohibido:** si el título está vacío no se guarda *y se avisa*.

Explicación y pruebas



Título vacío → “El título no puede estar vacío”;
las 2 notas válidas quedaron guardadas

```
sqlite> SELECT id, titulo, contenido FROM notas;
 1  Comprar yerba   Para la semana
 2  Estudiar Room   Entity DAO Database      (el intento con título vacío no está)
```

Preguntas de la guía

1. ¿Qué dato de la UI no debería terminar en la tabla?
El estado de la pantalla: texto a medio escribir, el mensaje “Guardada”, el flag `guardando`.

2. ¿Dónde se genera creadaEn y por qué?
Al guardar, con `System.currentTimeMillis()`: tiene que ser el momento real del guardado.

3. ¿Qué señal indica que la inserción terminó bien?
El `Long` que devuelve `insertar()`: un id > 0. Se muestra en el mensaje.

4. ¿Riesgo de lanzar corrutinas en cualquier lado?
Que sigan vivas con la pantalla muerta o se lancen varias veces (duplicados). Hay que usar un scope atado al ciclo de vida.

> **Criterio de finalización**
> ✅ Se cargan notas desde la UI y siguen al reiniciar; un título inválido no se inserta y se avisa.

Ejercicio 6 — Leer con Flow y dejar que la pantalla reaccione

Consigna: El DAO expone `Flow<List<NotaEntity>>`; la pantalla lo muestra en una `LazyColumn` que se actualiza sola. Desafío: estado vacío sin lista paralela.
Rama: `ej06-flow`

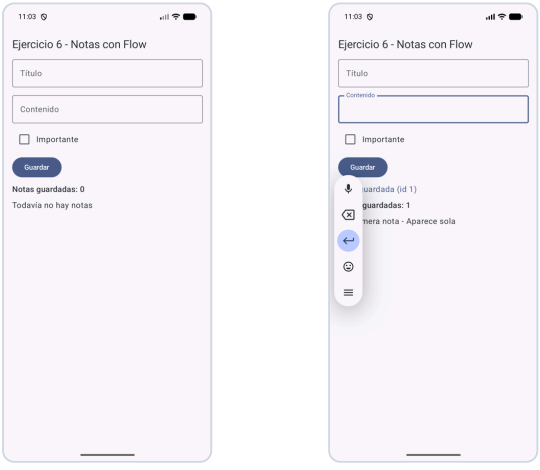
> **En pocas palabras**
> En vez de pedir la lista una vez, la pantalla se **suscribe**: cada vez que la tabla cambia, Room vuelve a ejecutar la consulta y la lista se redibuja sola. Ya no hace falta un botón “Recargar”.

> **Aclaraciones para novatos**
> - **`List` es una foto; `Flow` es una película:** la foto no se entera de cambios, la película sí.
> - **Una función que devuelve `Flow` no lleva `suspend`:** no espera un resultado, devuelve un canal al que uno se suscribe.
> - **`collectAsStateWithLifecycle()`** convierte el Flow en algo que Compose observa, y deja de escuchar en segundo plano.
> - **Estado vacío sin inventar nada:** “Todavía no hay notas” sale de `notas.isEmpty()`, la misma lista.

Explicación y pruebas

```
@Query("SELECT * FROM notas ORDER BY creadaEn DESC")
fun observarNotas(): Flow<List<NotaEntity>>

// en la pantalla
val notas by dao.observarNotas().collectAsStateWithLifecycle(initialValue = emptyList())
if (notas.isEmpty()) Text("Todavía no hay notas")
LazyColumn { items(notas, key = { it.id }) { ... } }
```



Base vacía: estado vacío Después de Guardar: aparece sola

Cadena completa: la tabla cambia → Room invalida el Flow → emite la lista nueva → `collectAsStateWithLifecycle` actualiza el State → la `LazyColumn` se recompone.

Preguntas de la guía

1. ¿Diferencia entre Flow<List> y List?
List es el resultado de un momento; Flow emite una lista nueva cada vez que la tabla cambia.

2. ¿Room vuelve a ejecutar la consulta?
Sí, mientras alguien recolecte el Flow, cada vez que se invalida una tabla que la consulta lee.

3. ¿Es lo mismo un Flow que un estado de Compose?
No: Flow es de corrutinas; el State de Compose avisa que hay que recomponer. collectAsState… los conecta.

4. ¿Qué hace collectAsStateWithLifecycle?
Recolecta, guarda el último valor en un State, dispara recomposición y pausa en segundo plano.

> **Criterio de finalización**
> ✅ La lista reacciona a inserciones sin recarga manual (probado).

Ejercicio 7 — CRUD completo: editar y eliminar

Consigna: Agregar `@Update` y `@Delete`; editar una nota existente y eliminar con confirmación. Comprobar que editar no crea otra fila. Desafío: Deshacer.
Rama: `ej07-crud`

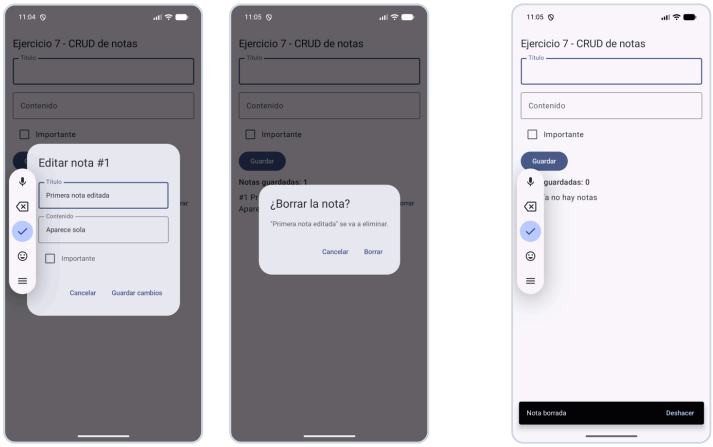
> **En pocas palabras**
> Se completa el **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Borrar). Editar modifica la **misma fila** (mismo id); borrar pide confirmación y ofrece “Deshacer”.

> **Aclaraciones para novatos**
> - `@Update` **busca la fila por la clave primaria** del objeto: por eso se edita con `nota.copy(titulo = ...)`, que conserva el id.
> - **Si se arma una Entity nueva con id 0 y se manda a** `@Update`**, no actualiza nada** (no existe la fila 0).
> - **Deshacer** guarda en memoria la nota borrada (con su id) y la vuelve a insertar: reaparece igual.
> - **Ese “Deshacer” no es persistente:** si se cierra la app antes de tocarlo, la nota se pierde.

Explicación y pruebas

```
@Update suspend fun actualizar(nota: NotaEntity): Int   // filas modificadas
@Delete suspend fun eliminar(nota: NotaEntity): Int

dao.actualizar(nota.copy(titulo = nuevoTitulo))       // mismo id → misma fila
```



Editar: diálogo Borrar: confirmación Borrada: Snackbar “Deshacer”

```
Editar "Primera nota" → id sigue siendo 1, sigue habiendo 1 fila
Borrar → SELECT count(*) = 0 ;  Deshacer → vuelve "1 | Primera nota editada"
```

Preguntas de la guía

1. ¿Cómo sabe @Update qué fila modificar?

Por la PK del objeto: `UPDATE notas SET … WHERE id = :id`.

2. ¿Y si el objeto editado tiene otro id?
Pisaría otra fila; con un id inexistente no modifica nada (devuelve 0).

3. ¿Borrar directo o pedir confirmación?
Confirmar (o deshacer): borrar es destructivo y un toque accidental es fácil. Se hicieron las dos.

4. ¿Qué podría vivir solo en memoria?
Qué nota se edita, si el diálogo está abierto, el borrador y la nota guardada para Deshacer.

> **Criterio de finalización**
> ✅ Crear, leer, editar y eliminar sobre la misma base; la edición conserva el id (probado con sqlite).